МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике
ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ ___Кейзеров Александр Дмитриевич____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Группы ИПо-41

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____Заведующий центром организации практики и приема_____
(должность)

_____ _____Югов Алексей Леонидович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «17» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ _____Берестов Дмитрий Борисович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«17» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии 5

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 7

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 7

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 8

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 11

Тема 3.1. Разработка программного обеспечения 11

Тема 3.2. Выполнение производственных заданий 26

Тема 3.3. Сбор и анализ материалов для оформления отчетной документации по практике 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33

ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для программного обеспечения компьютерных систем.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности которой являлись: разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; моделирование процесса разработки программного обеспечения.

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

1. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
2. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
3. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
4. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

5. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

6. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

7. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

8. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

9. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

10. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

11. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Цель практики: Разработка подсистемы для работы с партнерами производственной компании «Мастер пол», обеспечивающей учет партнеров, расчет индивидуальных скидок и просмотр истории реализации продукции.

Сроки прохождения практики: с 09 по 17 марта 2026 г.

Место прохождения практики: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

В первый день практики был проведен вводный инструктаж под руководством Югова А.Л. В ходе инструктажа были рассмотрены следующие вопросы:

1. Общие функциональные обязанности практиканта:

1.1. Изучение технического задания на разработку подсистемы работы с партнерами.

1.2. Проектирование базы данных в СУБД PostgreSQL.

1.3. Разработка программного модуля на языке C# с использованием технологии WPF.

1.4. Тестирование и отладка разработанного программного обеспечения.

1.5. Оформление отчетной документации.

2. Правила техники безопасности на рабочем месте:

2.1. Запрещается работать на неисправном оборудовании.

2.2. Необходимо соблюдать правила электробезопасности при работе с персональными компьютерами.

2.3. Запрещается прикасаться к задней панели системного блока и соединительным кабелям при включенном питании.

2.4. Необходимо делать перерывы в работе за компьютером каждые 45-60 минут для профилактики утомления зрения.

2.5. Запрещается принимать пищу и напитки за рабочим местом.

2.6. Необходимо поддерживать порядок на рабочем месте.

3. Правила пожарной безопасности:

3.1. Знать расположение средств пожаротушения и эвакуационных выходов.

3.2. В случае возгорания немедленно сообщить руководителю практики и покинуть помещение.

3.3. Не загромождать эвакуационные пути личными вещами.

4. Инструктаж по работе с электрическими приборами:

4.1. Проверять целостность кабелей питания перед включением оборудования.

4.2. Не перегружать электрические сети.

4.3. При обнаружении неисправности электрооборудования немедленно отключить питание и сообщить ответственному лицу.

После прохождения инструктажа была получена допускная документация для начала работы над проектом.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

В ходе прохождения производственной практики было проведено ознакомление с организацией работы в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Режим работы и организация труда:

Практика проходила в соответствии с установленным графиком с 09 по 16 марта 2026 года. Режим работы соответствовал учебному расписанию и включал:

- Самостоятельную работу над проектом.
- Консультации с руководителем практики.
- Выполнение практических заданий.
- Оформление отчетной документации.

Организационная структура:

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова имеет четкую организационную структуру, включающую:

- Учебные подразделения (кафедры).
- Административные службы.
- Информационно-технический отдел.
- Библиотеку и читальные залы.

Принципы управления:

В организации применяются следующие принципы управления:

- Иерархичность - четкое распределение полномочий и ответственности.
- Централизация принятия стратегических решений.
- Делегирование полномочий на оперативном уровне.

- Контроль качества образовательного процесса.

Техническое оснащение:

Рабочее место практиканта было оснащено:

- Персональным компьютером с выходом в сеть Интернет.
- Операционной системой Windows 10.
- Средой разработки Microsoft Visual Studio 2022.
- СУБД PostgreSQL 16.
- Системой контроля версий Git.

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

Изучение прав и обязанностей:

В процессе практики были изучены следующие должностные обязанности программиста:

- Разработка программного обеспечения в соответствии с техническим заданием.
- Проектирование баз данных и обеспечение их целостности.
- Тестирование и отладка программных модулей.
- Документирование разработанного программного обеспечения.
- Соблюдение стандартов кодирования и правил безопасности.

Права практиканта:

- Получать доступ к необходимой технической документации.
- Использовать программные средства и оборудование для выполнения заданий.
- Получать консультации у руководителя практики.
- Вносить предложения по совершенствованию разрабатываемого продукта.

Должностная инструкция программиста регламентирует следующие аспекты деятельности:

- Требования к квалификации (знание языков программирования, СУБД, методов разработки).
- Порядок выполнения работ (анализ требований - проектирование - реализация - тестирование).
- Ответственность за качество и сроки выполнения заданий.
- Правила работы с конфиденциальной информацией.

Согласование задания на практику:

Было согласовано индивидуальное задание, включающее:

- Разработку подсистемы для работы с партнерами производственной компании.
- Создание базы данных в СУБД PostgreSQL.
- Реализацию алгоритма расчета индивидуальных скидок.
- Разработку пользовательского интерфейса на технологии WPF.
- Написание модульных тестов.
- Оформление отчетной документации.

Цели практики:

- Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения.
- Приобретение практического опыта разработки программного обеспечения.
- Освоение современных инструментов и технологий программирования.
- Формирование профессиональных компетенций программиста.

Задачи практики:

- Изучить техническое задание и требования к разрабатываемой системе.
- Спроектировать базу данных с обеспечением ссылочной целостности.
- Реализовать бизнес-логику приложения на языке C#.
- Создать пользовательский интерфейс с использованием WPF.

- Выполнить интеграцию модулей и тестирование системы.
- Подготовить отчетную документацию в соответствии с требованиями.

Результаты ознакомительного этапа:

- Изучена организационная структура учебного заведения.
- Освоены правила внутреннего трудового распорядка.
- Получено понимание должностных обязанностей программиста.
- Согласованы цели, задачи и план прохождения практики.
- Подготовлено рабочее место и необходимое программное обеспечение.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Разработка программного обеспечения

3.1.1. Использование выбранной системы контроля версий

Для контроля версий исходного кода была выбрана распределённая система контроля версий Git с размещением репозитория на платформе GitHub.

Обоснование выбора:

- Git является стандартом де-факто в современной разработке программного обеспечения;
- Возможность работы в офлайн-режиме;
- Поддержка ветвления и слияния кода;
- Интеграция с Visual Studio 2022;
- Бесплатный хостинг для открытых проектов на GitHub.

Настройка системы контроля версий:

- Установка Git на рабочую станцию;
- Создание учётной записи на GitHub.

Инициализация репозитория в папке проекта:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://github.com/username/PartnerSystem_Keyzerov.git
git push -u origin mainНастройка интеграции с Visual Studio 2022 через меню Git - Создать репозиторий Git.
```

Основные команды, используемые в процессе разработки:

Команда	**Описание**
git add .	Добавление всех изменённых файлов в индекс
git commit -m "message"	Фиксация изменений с комментарием
git push	Отправка изменений в удалённый репозиторий
git pull	Получение изменений из удалённого репозитория
git status	Проверка состояния репозитория
git log	Просмотр истории коммитов

Структура коммитов:

feat: - добавление новой функциональности;

fix: - исправление ошибок;

docs: - обновление документации;

refactor: - рефакторинг кода без изменения функциональности;

test: - добавление или изменение тестов.

3.1.2. Разработка программного обеспечения

Выбор модели разработки:

Для данного проекта была выбрана итерационная модель разработки.

Обоснование выбора:

- Позволяет разрабатывать проект поэтапно с постепенным добавлением функциональности;
- Каждая итерация завершается созданием рабочей версии продукта;
- Возможность получения обратной связи после каждой итерации;
- Снижение рисков за счёт раннего выявления ошибок;
- Гибкость при изменении требований заказчика.

Этапы итерационной модели:

Итерация	Содержание работ	Результат
1	Анализ требований, проектирование БД	ER-диаграмма, скрипт БД
2	Создание моделей данных, настройка EF Core	Классы моделей, DbContext
3	Разработка сервисного слоя	Интерфейсы и классы сервисов
4	Создание интерфейса WPF	Окна приложения
5	Тестирование и отладка	Работающее приложение
6	Документирование и публикация	Отчёт, GitHub

Инструменты разработки:

Инструмент	Назначение
Microsoft Visual Studio 2022	Интегрированная среда разработки
.NET 8.0	Платформа для разработки
WPF (Windows Presentation Foundation)	Технология создания интерфейса
Entity Framework Core 8.0	ORM для работы с базой данных
PostgreSQL 16	Система управления базами данных
pgAdmin 4	Администрирование базы данных
xUnit	Фреймворк для модульного тестирования
Git + GitHub	Система контроля версий

Описание среды программирования:

Visual Studio 2022 предоставляет следующие возможности, использованные в проекте:

- Интеллектуальное завершение кода (IntelliSense);
- Встроенный отладчик с точками останова;
- Инструменты рефакторинга;
- Интеграция с Git;
- Конструктор XAML для разработки интерфейсов WPF;
- Test Explorer для запуска и анализа тестов.

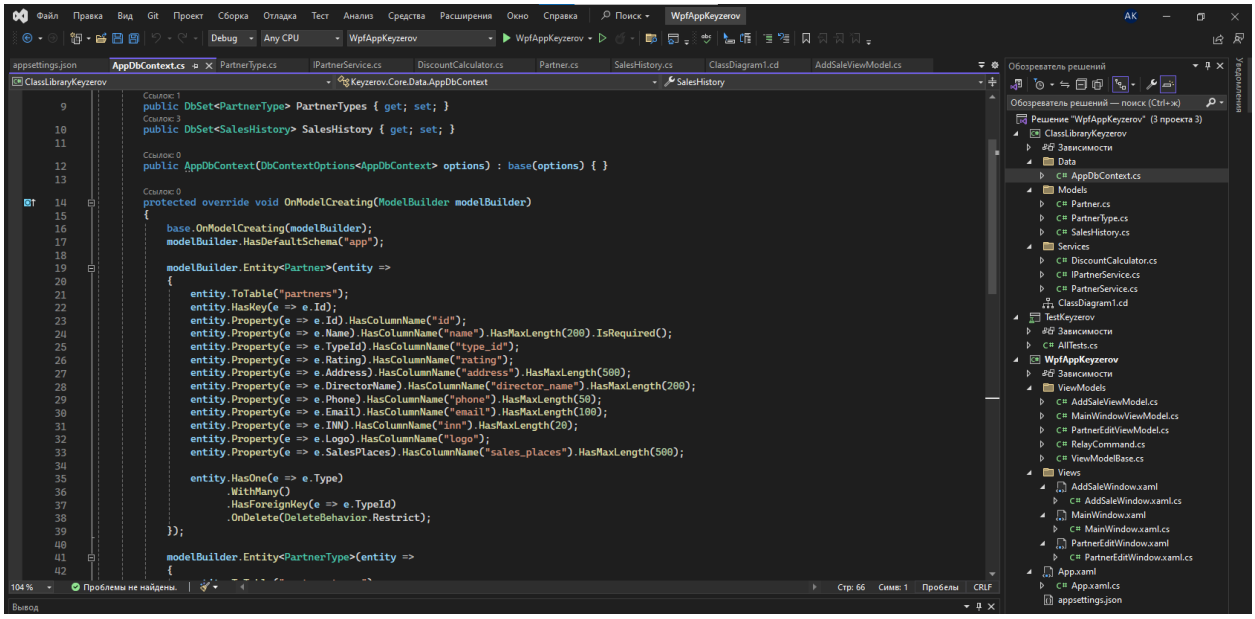

Рисунок 1 - Visual Studio 2022 с проектом

Построение диаграммы классов:

Диаграмма классов была создана средствами Visual Studio (Class Diagram) и отражает структуру библиотеки классов Keyzerov.Core.

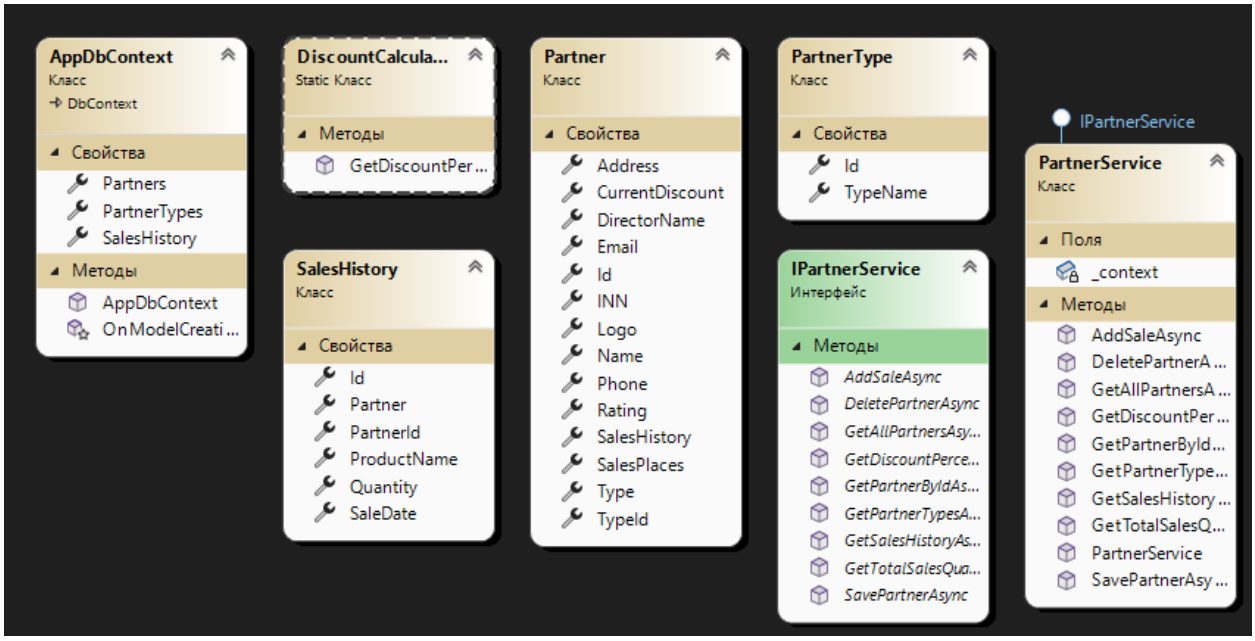

Рисунок 2 - Диаграмма классов

Этапы разработки ПО:

1. Выбор шаблона проекта: WPF Application для интерфейса, Class Library для бизнес-логики.

2. Составление схемы информационной базы: Проектирование таблиц в pgAdmin, создание ER-диаграммы.

3. Документирование системы: Комментарии в коде, README на GitHub.

4. Тестирование: Написание unit-тестов для всех ключевых классов.

5. Сопровождение системы: Исправление ошибок, найденных в процессе тестирования.

Разработка форм для ввода, просмотра и редактирования данных:

Были разработаны следующие формы:

- Главное окно со списком партнеров;
- Окно добавления/редактирования партнера;
- Окно добавления продажи;
- Окно просмотра истории продаж.

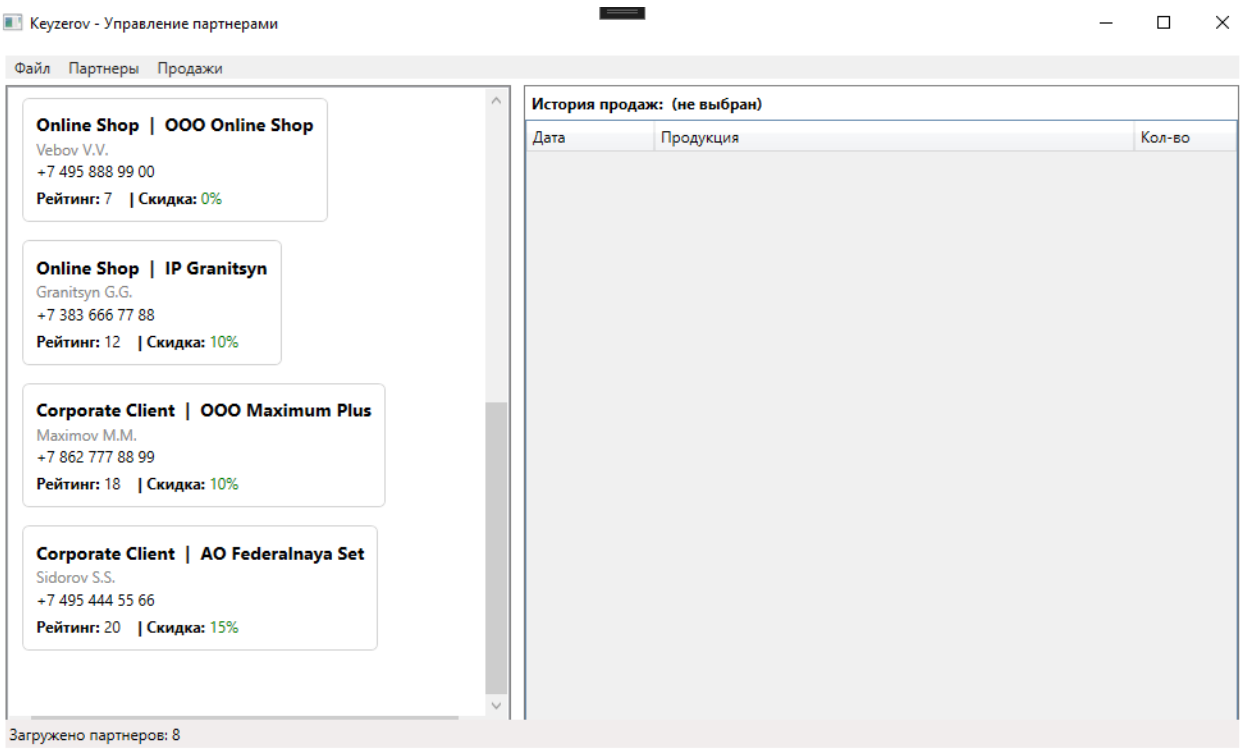

Рисунок 3 - Главное окно приложения со списком партнеров

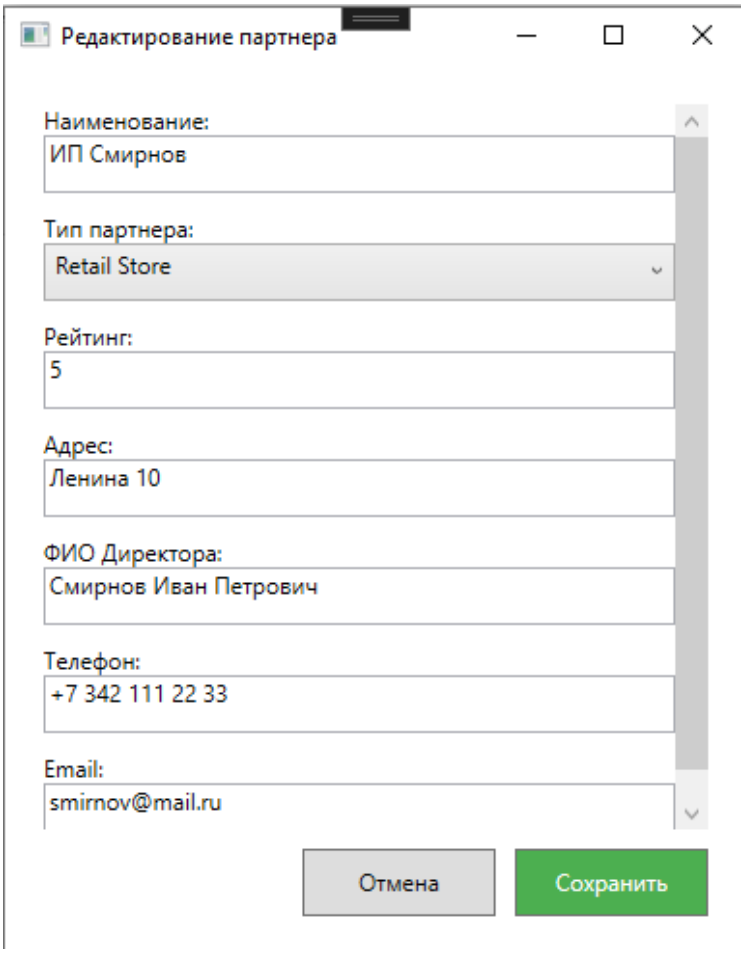

Рисунок 4 - Форма редактирования данных партнера

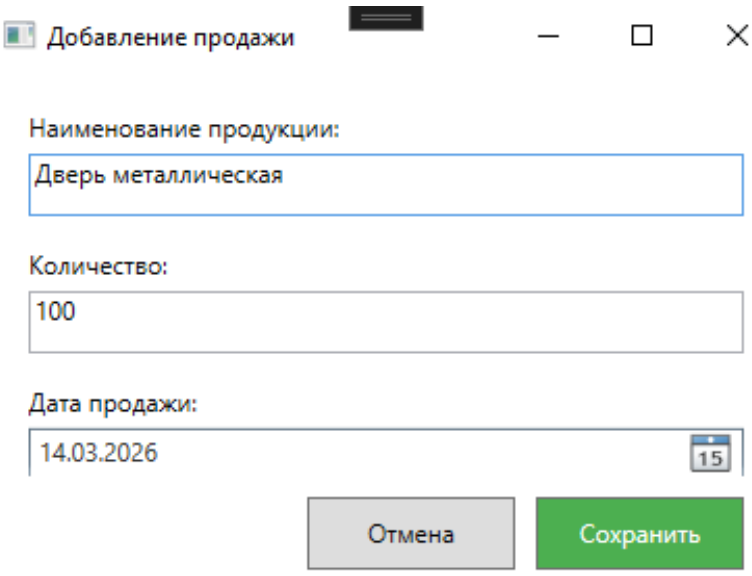

Рисунок 5 - Окно добавления новой продажи

Этапы разработки интерфейса:

1. Проектирование: Создание макета окон в соответствии с техническим заданием.

2. Прототипирование: Вёрстка XAML-разметки с использованием Grid, StackPanel, Border.

3. Стилизация: Применение стилей через Application.Resources для единого внешнего вида.

3.1.3. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества

Применяемые методы обеспечения качества кода:

1. Принципы SOLID:

- Single Responsibility Principle (SRP) - каждый класс отвечает за одну задачу;
- Open/Closed Principle (OCP) - классы открыты для расширения, закрыты для изменения;
- Liskov Substitution Principle (LSP) - подклассы могут заменять базовые классы;
- Interface Segregation Principle (ISP) - множество специализированных интерфейсов лучше одного универсального;
- Dependency Inversion Principle (DIP) - зависимость от абстракций, а не от деталей.

2. Паттерн MVVM (Model-View-ViewModel):

- Разделение логики представления и бизнес-логики;
- Упрощение тестирования;
- Возможность независимой разработки интерфейса и логики.

3. Dependency Injection (DI):

- Внедрение зависимостей через конструктор;
- Упрощение тестирования за счёт возможности подмены реализаций;
- Снижение связанности между компонентами.

4. Асинхронное программирование:
- Использование async/await для операций ввода-вывода;
- Предотвращение блокировки интерфейса при работе с базой данных.
5. Обработка исключений:
- Try-catch блоки для обработки ошибок;
- Информативные сообщения об ошибках для пользователя.

Пример реализации принципа единственной ответственности:

```
// Класс отвечает только за расчёт скидки
public static class DiscountCalculator
{
    public static int GetDiscountPercent(int totalQuantity)
    {
        if (totalQuantity > 300000) return 15;
        if (totalQuantity >= 50000) return 10;
        if (totalQuantity >= 10000) return 5;
        return 0;
    }
}
// Класс отвечает только за работу с данными
public class PartnerService : IPartnerService
{
    private readonly AppDbContext _context;
    // ...
}
```

3.1.4. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Виды инспекции:

1. Статический анализ кода - проверка без выполнения программы;
2. Динамический анализ - проверка во время выполнения;
3. Code Review - проверка кода другими разработчиками;
4. Автоматизированная проверка - использование инструментов анализа.

Актуальные стандарты кодирования:

Для проекта были применены следующие стандарты:

Элемент	**Соглашение**	**Пример**
Классы	PascalCase	PartnerService, MainWindow
Методы	PascalCase	GetDiscountPercent(), SaveAsync()
Свойства	PascalCase	PartnerName, Quantity
Переменные	camelCase	partnerId, totalCount
Константы	PascalCase	MaxDiscount, DefaultTimeout
Интерфейсы	IPascalCase	IPartnerService, IDataRepository
Приватные поля	_camelCase	_context, _partnerService

Программы для инспекции:

1. Visual Studio Code Analysis - встроенный анализатор кода;
2. ReSharper (рекомендуется) - расширенный анализ и рефакторинг;
3. SonarLint - поиск уязвимостей и «запахов кода»;
4. StyleCop - проверка соответствия стилю C#.

Результаты инспекции:

- Все классы соответствуют принципам SOLID;
- Отсутствуют дублирования кода;
- Все публичные методы документированы комментариями XML;
- Идентификаторы соответствуют соглашению об именовании.

3.1.5. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств

Описание процесса проведения отладки ПО:

Отладка проводилась с использованием встроенного отладчика Visual Studio 2022.

Этапы отладки:

1. Установка точек останова (Breakpoints):

- Клик левой кнопкой мыши на поле слева от строки кода;
- Горячая клавиша F9.

2. Пошаговое выполнение:

- F10 - переход к следующей строке;
- F11 - вход внутрь метода;
- Shift+F11 - выход из метода.

3. Просмотр значений переменных:

- Окно Locals - локальные переменные;
- Окно Watch - выбранные переменные;
- QuickWatch (Shift+F9) - быстрый просмотр.

4. Окно Immediate:

- Выполнение выражений во время отладки;
- Изменение значений переменных.

Типичные ошибки, выявленные в процессе отладки:

Ошибка	**Причина**	**Решение**
NullReferenceException	Неинициализированный объект	Добавлена проверка на null
DateTime timezone error	Разница часовых поясов PostgreSQL и .NET	Конвертация в UTC через DateTime.UtcNow
Foreign key violation	Попытка удалить используемую запись	Добавлена проверка связей перед удалением
Binding error	Несоответствие имени свойства в XAML	Исправлено имя свойства в ViewModel

Использование Output окна для логирования:

System.Diagnostics.Debug.WriteLine($">>> [AddSale]

Сохранение продажи: PartnerId={PartnerId}");

3.1.6. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

Описание процесса проведения тестирования ПО:

Тестирование проводилось в два этапа:

1. Модульное тестирование (Unit Testing) - тестирование отдельных классов;
2. Интеграционное тестирование - тестирование взаимодействия компонентов.

Создание unit-тестов:

Для модульного тестирования был использован фреймворк xUnit. Тесты размещены в проекте Keyzerov.Tests.

Структура теста (паттерн AAA):

- Arrange - подготовка данных;
- Act - выполнение тестируемого действия;
- Assert - проверка результата.

Пример теста:

```
[Fact]
public void Discount_Exactly10000_Returns5()
{
    int quantity = 10000;
    int result = DiscountCalculator.GetDiscountPercent(quantity);
    Assert.Equal(5, result);
}
```

Разработанные тестовые сценарии:

№	Тестируемый модуль	Сценарий	Ожидаемый результат
1	DiscountCalculator	Количество < 10000	Скидка 0%
2	DiscountCalculator	Количество = 10000	Скидка 5%
3	DiscountCalculator	Количество 10000-50000	Скидка 5%
4	DiscountCalculator	Количество = 50000	Скидка 10%
5	DiscountCalculator	Количество 50000-300000	Скидка 10%
6	DiscountCalculator	Количество = 300000	Скидка 15%
7	DiscountCalculator	Количество > 300000	Скидка 15%
8	Partner Model	Создание с валидными данными	Объект создан
9	Partner Model	Рейтинг = 0	Допустимо
10	Partner Model	CurrentDiscount по умолчанию	Равен 0
11	SalesHistory Model	Количество > 0	Допустимо
12	SalesHistory Model	SaleDate имеет значение	Дата установлена
13	PartnerType Model	Создание типа	Объект создан
14	PartnerType Model	TypeName устанавливается	Значение сохранено
15	DiscountCalculator	Граничное значение 9999	Скидка 0%

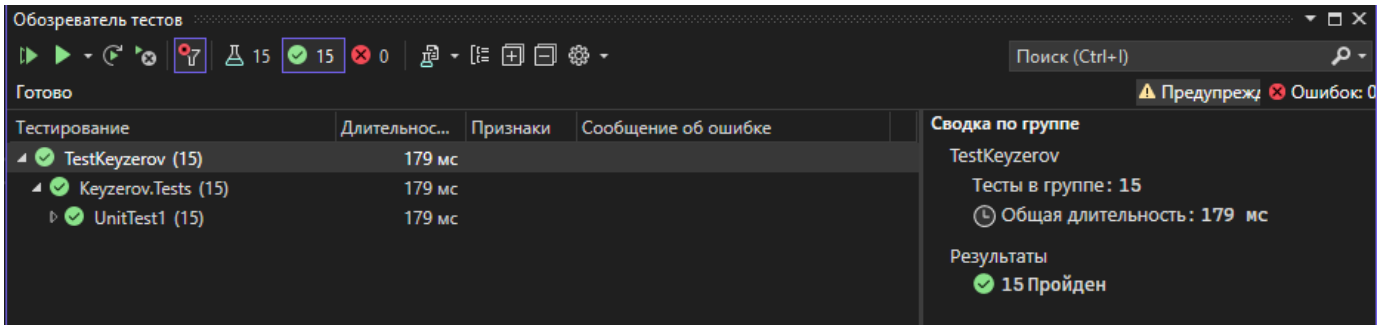

Рисунок 6 - Обозреватель тестов (Test Explorer) с результатами выполнения

Результаты тестирования:

- Все 15 тестов пройдены успешно;
- Покрытие кода тестами — ключевые классы протестированы;
- Критические ошибки не обнаружены.

3.1.7. Интегрирование программных модулей

Описание процесса интеграции программных модулей:

Интеграция выполнялась поэтапно с последовательным подключением компонентов:

Этапы интеграции:

1. Интеграция слоя данных:
   - Подключение Entity Framework Core;
   - Настройка DbContext;
   - Проверка подключения к PostgreSQL.
2. Интеграция сервисного слоя:
   - Внедрение зависимостей через DI-контейнер;
   - Настройка жизненного цикла сервисов (Singleton, Scoped);
   - Тестирование методов сервисов.
3. Интеграция слоя представления:
   - Привязка ViewModel к View через DataContext;
   - Настройка команд (ICommand);
   - Проверка привязок данных (Data Binding).
4. Интеграция с базой данных:
   - Настройка строки подключения в appsettings.json;
   - Проверка прав доступа роли app;
   - Тестирование CRUD-операций.

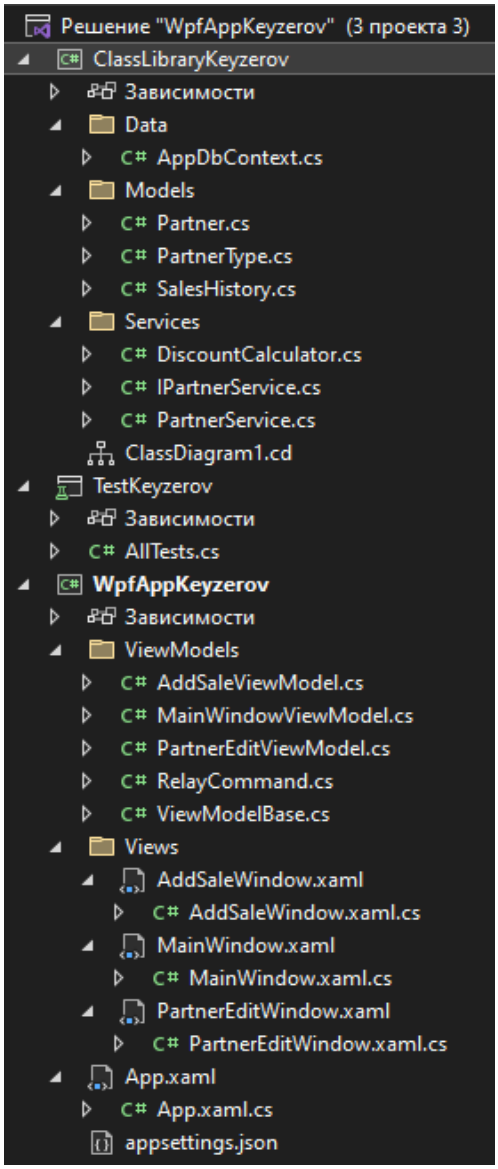

Рисунок 7 - Структура решения в Visual Studio

Конфигурация зависимостей (App.xaml.cs):

```
services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseNpgsql(config.GetConnectionString("DefaultConnection")));

services.AddScoped<IPartnerService, PartnerService>();

services.AddSingleton<MainWindowViewModel>();

services.AddSingleton<MainWindow>();
```

Результаты интеграции:

- Все модули взаимодействуют корректно;
- Данные передаются между слоями без потерь;
- Исключения обрабатываются на каждом уровне.

3.1.8. Верификация и аттестация программного обеспечения

Описание процесса верификации и аттестации программного обеспечения:

Верификация — проверка соответствия продукта требованиям технического задания.

Методы верификации:

1. Проверка функциональности:
   - Все функции из ТЗ реализованы;
   - Расчёт скидок соответствует алгоритму;
   - CRUD-операции работают корректно.
2. Проверка интерфейса:
   - Все окна открываются;
   - Элементы управления реагируют на действия;
   - Сообщения об ошибках информативны.
3. Проверка базы данных:
   - Все таблицы созданы;
   - Связи настроены правильно;
   - Данные сохраняются и извлекаются.

Аттестация - официальное подтверждение готовности продукта к использованию.

Критерии аттестации:

Критерий	**Статус**
Все функции ТЗ реализованы	+
Отсутствуют критические ошибки	+
Код соответствует стандартам	+
Тесты пройдены (15/15)	+
Документация оформлена	+
Код размещён на GitHub	+

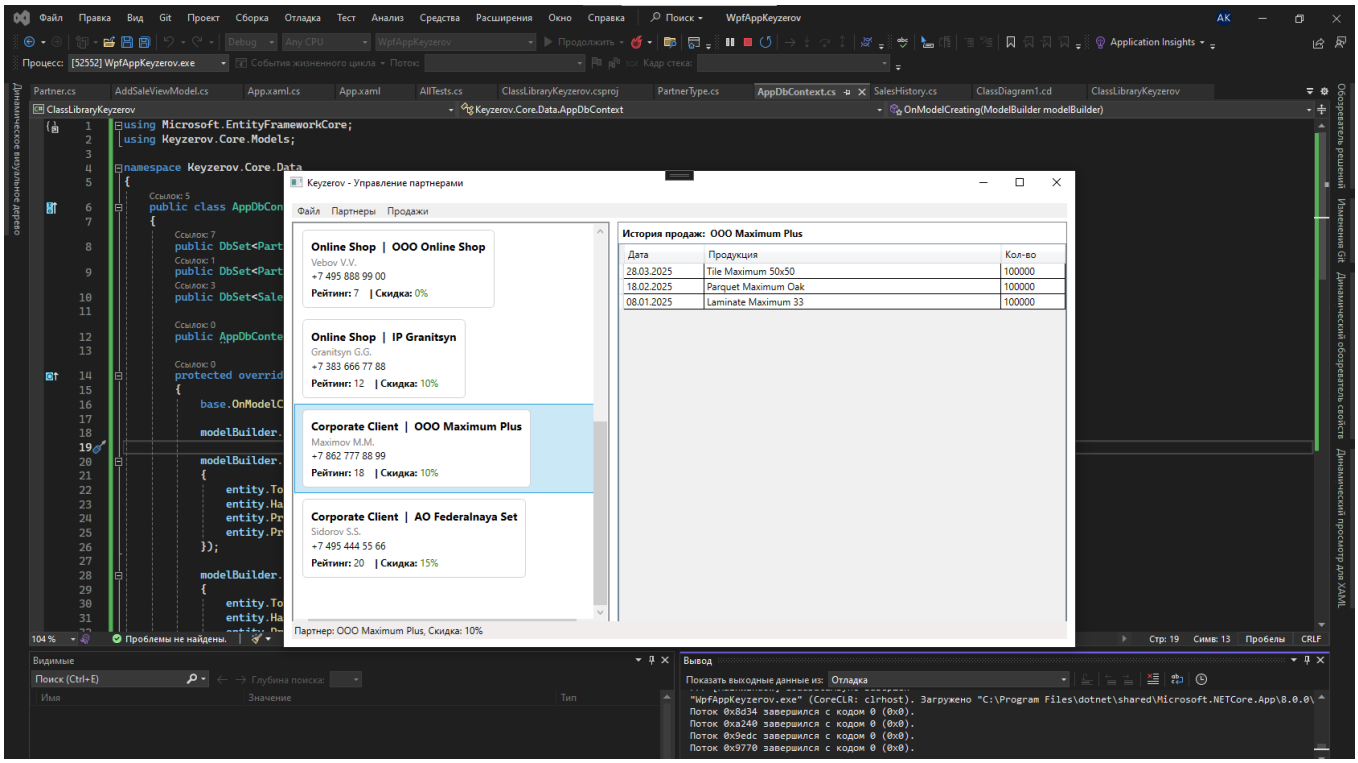

Рисунок 8 - Работающее приложение с загруженными из базы данных партнерами

Результат аттестации: Программный модуль признан готовым к эксплуатации и соответствует всем требованиям технического задания.

Тема 3.2. Выполнение производственных заданий

3.2.1 Разработка требований и выбор модели разработки

На основе анализа технической документации были сформулированы требования к подсистеме работы с партнерами: просмотр списка партнеров, добавление и редактирование данных, просмотр истории продаж, автоматический расчет скидок.

Для реализации проекта выбрана итерационная модель разработки. Данный выбор обусловлен возможностью постепенного наращивания функциональности, где каждая итерация завершается созданием работоспособной версии продукта. Такой подход позволил своевременно выявлять ошибки и при необходимости вносить изменения без существенных затрат.

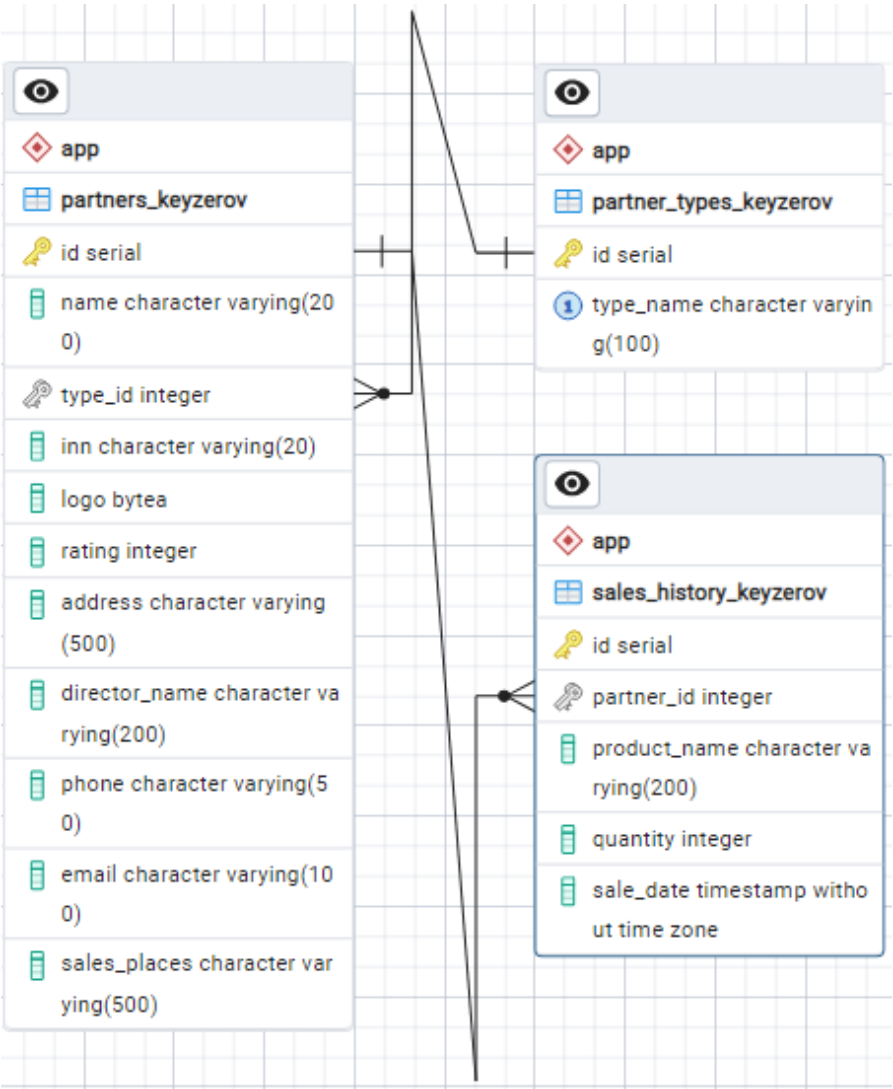

Рисунок 9 - Диаграмма базы данных

3.2.2 Инструменты и среда разработки

Разработка осуществлялась с использованием следующих инструментов:

- Microsoft Visual Studio 2022 - интегрированная среда разработки;
- C# и .NET 8.0 - язык программирования и платформа;
- WPF - технология создания пользовательского интерфейса;
- Entity Framework Core 8.0 - ORM для работы с данными;
- PostgreSQL 16 - система управления базами данных;
- xUnit - фреймворк для модульного тестирования;
- Git и GitHub - система контроля версий.

3.2.3 Проектирование и разработка

Проектирование началось с создания ER-диаграммы базы данных. Выделены основные сущности: партнеры, типы партнеров и история продаж. База данных создана в соответствии с требованиями третьей нормальной формы, настроены первичные и внешние ключи для обеспечения ссылочной целостности.

Архитектура приложения построена на основе паттерна MVVM, обеспечивающего разделение бизнес-логики, данных и пользовательского интерфейса. Бизнес-логика вынесена в отдельную библиотеку классов Keyzerov.Core, сервисный слой реализован через интерфейсы для обеспечения слабой связанности компонентов.

3.2.4 Алгоритм расчета скидок

Разработан алгоритм расчета индивидуальных скидок на основе общего объема реализованной продукции:

- До 10 000 единиц - скидка 0%;
- От 10 000 до 50 000 единиц - скидка 5%;
- От 50 000 до 300 000 единиц - скидка 10%;
- Свыше 300 000 единиц - скидка 15%.

Алгоритм реализован в виде класса DiscountCalculator, что позволяет легко тестировать его работу.

3.2.5 Разработка интерфейса

Интерфейс приложения разработан с учетом требований эргономики. Главное окно содержит список партнеров с отображением ключевой информации. При выборе партнера отображается история продаж. Для ввода данных разработана модальная форма с полями для всех атрибутов партнера.

Этапы разработки интерфейса включали: проектирование макетов окон, прототипирование с помощью XAML-разметки, стилизацию через ресурсы приложения для обеспечения единого внешнего вида.

3.2.6 Обеспечение качества кода

В процессе разработки соблюдались принципы SOLID, применялось асинхронное программирование для операций работы с базой данных. Все публичные методы документированы XML-комментариями.

3.2.7 Инспектирование кода

Инспектирование проводилось с использованием Visual Studio Code Analysis и ReSharper. Проверялось соблюдение соглашений об именовании, отсутствие дублирования кода, соответствие принципам чистого кода. Критические ошибки и уязвимости не выявлены.

3.2.8 Отладка

Отладка осуществлялась с использованием встроенного отладчика Visual Studio. Применялись точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений переменных. Все критические операции обернуты в блоки try-catch для обработки исключительных ситуаций.

В процессе отладки устранены ошибки: несоответствие имен свойств в привязках XAML, проблемы с часовыми поясами при сохранении дат, нарушение ссылочной целостности при удалении записей.

3.2.9 Тестирование

Разработано 15 модульных тестов с использованием xUnit. Тесты покрывают основные функциональные требования: расчет скидок для различных объемов продаж (включая граничные значения), создание объектов моделей, работа сервисного слоя. Все тесты успешно проходят.

3.2.10 Интеграция и верификация

Интеграция выполнялась поэтапно: настройка Entity Framework Core, интеграция сервисного слоя с внедрением зависимостей, подключение слоя представления. Все модули взаимодействуют корректно.

Верификация подтвердила соответствие реализованного функционала требованиям технического задания. Все функции реализованы, приложение стабильно работает.

Тема 3.3. Сбор и анализ материалов для оформления отчетной документации по практике

3.3.1 Подготовка материалов

Для оформления отчета собраны следующие материалы:

- Скриншоты окон разработанного приложения;
- ER-диаграмма базы данных (получена средствами pgAdmin);
- Диаграмма классов библиотеки Keyzerov.Core (построена средствами Visual Studio);
- Результаты тестирования из Test Explorer.

ER-диаграмма, демонстрирует структуру базы данных, связи между таблицами, первичные и внешние ключи.

Диаграмма классов показывает структуру классов, их свойства, методы и взаимосвязи.

3.3.2 Оформление отчета

Отчет оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Структура включает: титульный лист, оглавление, введение, основные разделы, заключение, список использованных источников.

3.3.3 Публикация результатов

Исходный код размещен на платформе GitHub. В репозиторий включены: исходные файлы проекта, SQL-скрипт базы данных с тестовыми данными, отчет в формате PDF.

Для публикации использовалась система контроля версий Git. Код регулярно фиксировался в локальном репозитории с осмысленными комментариями к коммитам.

3.3.4 Результаты практики

В результате практики разработана полнофункциональная подсистема для работы с партнерами, включающая базу данных, бизнес-логику и пользовательский интерфейс. Приложение успешно прошло тестирование (15 тестов), стабильно работает, обработаны исключительные ситуации.

Оформлена полная отчетная документация. Материалы опубликованы на GitHub, что демонстрирует владение современными инструментами разработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 09 по 17 марта 2026г. были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. Разработана подсистема для работы с партнерами производственной компании.
2. Спроектирована и реализована база данных в СУБД PostgreSQL.
3. Реализован расчёт индивидуальных скидок на основе истории продаж.
4. Создан пользовательский интерфейс на технологии WPF.
5. Написаны модульные тесты для проверки бизнес-логики.
6. Освоена система контроля версий Git и платформа GitHub.
7. Оформлена отчётная документация в соответствии с требованиями.

В процессе практики были решены все поставленные задачи.

По окончании практики был получен практический опыт:

- Интеграции модулей в программное обеспечение.
- Отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств.
- Разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
- Инспектирования компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Волк В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование: учебник / В. К. Волк. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2022. - 241 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 236-237. – Текст: непосредственный.

2. Голицына О. Л. Языки программирования: учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. - 398 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 363-364. – Текст: непосредственный.

3. Доусон М. Изучаем C++ через программирование игр / М. Доусон. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2024. - 352 с. – Текст: непосредственный.

4. Зыков С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход: учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. - Москва: Юрайт, 2022. - 155 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 155. – Текст: непосредственный.

5. Казанский А. А. Программирование на Visual C# : учебное пособие / А. А. Казанский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2022. - 192 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 190-192. – Текст: непосредственный.

6. Кузин А. В. Программирование на языке Си: учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2022. - 142 с. - Библиогр.: с. 139. – Текст: непосредственный.

7. Лисьев Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и webсерверов: учебное пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. - Москва: ИНФРА-М, 2023. - 144 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 140-143. – Текст: непосредственный.

8. Огнева М. В. Программирование на языке C++ : учебное пособие / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. - Москва: Юрайт, 2022. - 335 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 326-327. – Текст: непосредственный.

9. Тузовский А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие / А. Ф. Тузовский; Томский политехн. ун-т. - Москва: Юрайт,

2022. - 206 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 206. – Текст: непосредственный.

10. Шишов О. В. Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации: учебник / О. В. Шишов. - Москва: ИНФРА-М, 2023. - 364 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 360-361. – Текст: непосредственный